

171 MSDP-MIB

- 171.1 功能简介
- 171.2 表间关系
- 171.3 单节点详细描述
- 171.4 MIB Table详细描述
- 171.5 告警节点详细描述

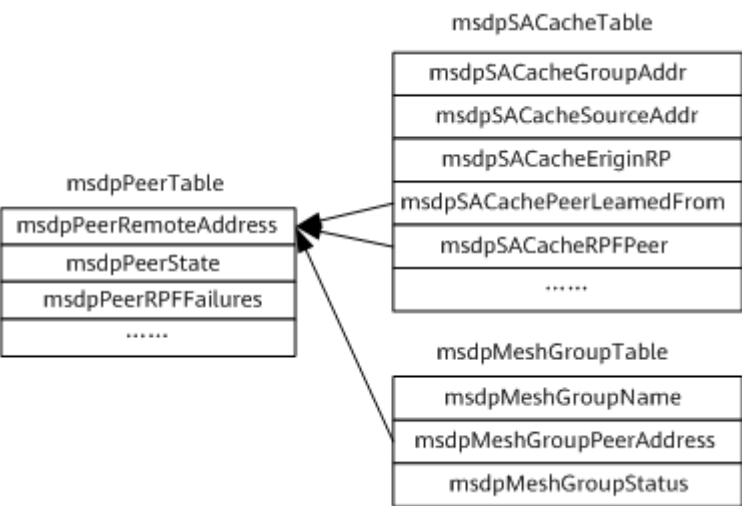
171.1 功能简介

RFC4624定义了MSDP-MIB，主要用来实现网络设备之间利用MSDP来进行组播域间通讯的状态查询、记录传递的信息。

根节点：
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).experimental(3).msdpMIB(92)

171.2 表间关系

图 171-1 msdpPeerTable 与 msdpSACacheTable、msdpMeshGroupTable 关系图



msdpPeerTable与**msdpSACacheTable**、**msdpMeshGroupTable**表间关系如图171-1。由于SACache表中SA项全部都是从peer接收到而产生的，所以通过**msdpSACacheTable**表中的msdpSACachePeerLearnedFrom、msdpSACacheRPFPeer字段都唯一地找到**msdpPeerTable**中一个对应的peer记录。同样，由于配置的mesh group都必须配置在已有的peer下，所以通过**msdpMeshGroupTable**中的msdpMeshGroupPeerAddress字段都可以对应到**msdpPeerTable**中的一个msdpPeerRemoteAddress。

171.3 单节点详细描述

171.3.1 msdpEnabled 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1	msdpEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	MSDP的状态。可以是全局使能或者未使能。	实现与MIB文件定义一致。

171.3.2 msdpCacheLifetime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.2	msdpCacheLifetime	INTEGER(0..4294967295)	read-write	SA缓存项在创建或者刷新时候被赋予的存活时间。对应于MSDP规格里面的[SG-State-Period]。取值为0的时候表明不进行SA缓存。	目前不支持Set操作。对此节点在协议范围内的值进行Set操作时，返回值是Generic error错误码。

171.3.3 msdpNumSACacheEntries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.3	msdpNumSACacheEntries	INTEGER (0..4294967295)	read-only	SA缓存表内表项的总数。	实现与MIB文件定义一致。

171.3.4 msdpRPAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.11	msdpRPAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	确定MSDP SA消息来源的时候使用的汇聚点(RP)地址。在非RP上取值可能为0.0.0.0。	RP地址为配置的MSDP Originating-RP的地址，如果设备未配置MSDP Originating-RP，返回0.0.0.0； 目前不支持Set操作，对此节点进行Set操作时，返回值是Generic error错误码。

171.4 MIB Table 详细描述

171.4.1 msdpPeerTable 详细描述

msdpPeerTable列出网络设备当前建立了msdp peer连接后记录的peer各种状态以及与该peer间的报文收发情况信息。

该表的索引是msdpPeerRemoteAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.1	msdpPeerRemoteAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	远端MSDP对等体的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.3	msdpPeerState	INTEGER { inactive(1), listen(2), connecting(3), established(4), disabled(5) }	read-only	与对等体之间的MSDP TCP链接的状态。 取值如下： 1: inactive (未激活) 2: listen (侦听) 3: connecting (连接中) 4: established (已建立) 5: disabled (未使能)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.4	msdpPeerRPFFailures	INTEGER (0..4294967295)	read-only	从对等体接收到的，未能通过对等体反向路径转发(RPF)检测的SA消息的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.5	msdpPeerInSAs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本链接上所接收到的MSDP SA消息的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.6	msdpPeerOutSAs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本链接上所发送的MSDP SA消息的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.7	msdpPeerInSARequests	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本链接上所接收到的MSDP SA请求消息的数量。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.8	msdpPeerOutSARequests	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本链接上所发送的MSDP SA请求消息的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.9	msdpPeerInSAResponses	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本链接上所接收到的MSDP SA应答消息的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.10	msdpPeerOutSAResponses	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本TCP链接上所发送的MSDP SA应答消息的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.11	msdpPeerInControlMessages	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本TCP链接上所接收到的MSDP消息的总数量。不包括封装的数据包。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.12	msdpPeerOutControlMessages	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本TCP链接上所发送的MSDP消息的总数量。不包括封装的数据包。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.13	msdpPeerInDataPackets	INTEGER (0..4294967295)	read-only	从对等体接收到的封装的数据包的总数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.14	msdpPeerOutDataPackets	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送给对等体的封装的数据包的总数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.15	msdpPeerFsmEstablishedTransitions	INTEGER (0..4294967295)	read-only	MSDP FSM进入“已创建”(ESTABLISHED)状态的总次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.16	msdpPeerFsmEstablishedTime	TimeTicks	read-only	该时间戳在对等体进入或者退出“已创建”(ESTABLISHED)状态时被设置为sysUpTime的值。启动时该值被设置为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.17	msdpPeerInMessageTime	TimeTicks	read-only	从对等体收到最近一条MSDP消息时的sysUpTime的值。启动时该值被设置为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.18	msdpPeerLocalAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	用于该表项的MSDP TCP链接的本端IP地址。	目前不支持Set操作，对此节点在协议范围内的值进行Set操作时，返回Generic error错误码。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.20	msdpPeerConnectRetryInterval	Integer 32 (1..65535)	read-create	对等体的重试连接时间段（ConnectRetry-period）间隔。单位为秒。 取值范围是1 ~ 65535。 缺省值为30。	目前不支持Set操作，对此节点在协议范围内的值进行Set操作时，返回Generic error错误码。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.21	msdpPeerHoldTimeConfigured	Integer 32 (0 3..65535)	read-create	与对等体的保持链接时间段（HoldTime-Period）间隔。单位为秒。如果该值设定为0，则该MSDP链接不会由于未收到对等体的消息而断开。 取值范围是0～65535或者3～65535。 缺省值为75。	目前不支持Set操作，对此节点在协议范围内的值进行Set操作时，返回Generic error错误码； 对此节点进行Get操作时，返回值为90。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.22	msdpPeerKeepAliveConfigured	Integer 32 (0 1..21845)	read-create	与对等体的保持存活时间段（KeepAlive-Period）间隔。单位为秒。如果该值设定为0，则在该MSDP链接建立之后，不会定时向对等体发送保持存活（KEEPALIVE）报文。 取值范围是0～21845或者1～21845。 缺省值为60。	目前不支持Set操作，对此节点在协议范围内的值进行Set操作时，返回Generic error错误码。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.23	msdpPeerDataTtl	Integer 32 (0..255)	read-create	报文通过SA封装转发给对等体之前必须具备的最小存活时间（TTL）。 取值范围是0～255。 缺省值为1。	对此节点进行Get操作时，返回值为0。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.24	msdpPeerProcessRequestsFrom	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	本节点表示是否处理来自对等体的MSDP SA请求消息。如果该节点取值为True(1),则处理来自对等体的MSDP SA请求消息并且回复SA应答消息(如果合适的话)。如果该节点取值为False(2),则忽略来自对等体的MSDP SA请求消息。如果msdpCacheLifetime取值为0,则该节点缺省值为False; 如果msdpCacheLifetime取值非0,则该节点缺省值为True。	不单独对某一SA消息进行限制,成功配置任意一条sa-request-policy,返回False,否则返回True。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.25	msdpPeerStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	RowStatus节点用于添加或者删除对等体。	目前不支持Set操作,对此节点在协议范围内的值进行Set操作时,返回Generic error错误码; 对此节点进行Get操作时,返回值是1。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.26	msdpPeerRemotePort	Integer32(0..65535)	read-only	用于MSDP对等体之间建立TCP链接的远端端口号。 取值范围是0~65535。 缺省值是639。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.27	msdpPeerLocalPort	Integer 32 (0..65535)	read-only	用于MSDP对等体之间建立TCP链接的本端端口号。 取值范围是0 ~ 65535。 缺省值是639。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.29	msdpPeerEncapsulationType	INTEGER { none(0), tcp(1) }	read-create	表示对等体是否使用SA消息封装数据。取值如下： 0: none，表示对等体不使用SA消息封装组播数据。 1: tcp，表示对等体使用SA消息封装组播数据。	目前不支持Set操作，对此节点在协议范围内的值进行Set操作时，返回Generic error错误码；对此节点进行Get操作时，返回值是1。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.30	msdpPeerConnectionAttempts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	状态机从INACTIVE切换到CONNECTING的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.31	msdpPeerInNotifications	INTEGER (0..4294967295)	read-only	从对等体接收的MSDP Notification消息的数量。	目前只支持返回值是0。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.32	msdpPeerOutNotifications	INTEGER (0..4294967295)	read-only	向对等体发送的MSDP Notification消息的数量。	目前只支持返回值是0。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.33	msdpPeerLastError	OCTET STRING (SIZE (2))	read-only	通过Notification消息从对等体接收到的最近一个错误代码/子码。如果无错误产生，该字段为0。否则的话，该两字节的八位组字符串的第一个字节包含O比特以及错误代码，而第二个字节包含子码。 缺省值为0000。	目前只支持返回值为00。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.34	msdpPeerDiscontinuityTime	TimeTicks	read-only	最近一次表项的一个或者多个计数器间断的时候sysUpTime的取值。关于计数器间断，请参见各节点的描述部分。计数器间断可能在建立对等体链接的时候产生。	目前只支持返回值为0。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

无

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须使能了MSDP且配置了MSDP peer连接。

msdpPeerProcessRequestsFrom在mib中的取值为true或false，true表示接收request消息；false表示不接收request消息。但是在命令行中除上述两种配置情况外，还可以配置接收部分组的request消息，对于这种情况，MIB读取时，将返回false。

171.4.2 msdpSACacheTable 详细描述

msdpSACacheTable列出了当前msdp SA-Cache中记载SA项的各种信息。

该表的索引是msdpSACacheGroupAddr、msdpSACacheSourceAddr和msdpSACacheOriginRP。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.1	msdpSACacheGroupAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	SA缓存表项群组地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.2	msdpSACacheSourceAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	SA缓存表项源地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.3	msdpSACacheOriginRP	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	SA缓存表项的RP。本字段包含在INDEX中，用于存储发布相同源以及群组的多个RP。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.4	msdpSACachePeerLearnedFrom	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	最近接收的SA缓存表项所来自的对等体地址。该地址必须对应于MSDP对等体表 (MSDP Peer Table)内某一行的msdpPeerRemoteAddress值。在发送缓存表项的设备上，取值为0.0.0.0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.5	msdpSACacheRPFPFPeer	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	与本缓存表项对应的SA消息所来自的对等体(即msdpSACacheOriginRP的RPF对等体)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.6	msdpSACacheInSAs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	所接收到的与本缓存表项相关的MSDP SA消息的数量。在创建一个缓存表项时，该节点的取值必须初始化为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.7	msdpSACacheInDataPackets	INTEGER (0..4294967295)	read-only	所接收到的与本缓存表项相关的MSDP封装的数据包的数量。在创建一个缓存表项时，该节点的取值必须初始化为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.8	msdpSACacheUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本缓存表项放入SA缓存的时长。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.9	msdpSACacheExpiryTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本缓存表项从SA缓存中失效之前的剩余时长。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.10	msdpSACacheStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	本行在表中的状态。只允许两种操作：重新获取状态(为active)或者把状态设置为destroy从而把本表项从缓存中删除。不允许创建行。 1: active 6: destroy	目前不支持Set操作，对此节点进行Set操作时，返回Generic error错误码。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须全局使能MSDP，且已配置MSDP对等体连接、接收并存储了SA项在SA-Cache中。

171.4.3 msdpMeshGroupTable 详细描述

msdpMeshGroupTable列出了当前msdp配置了的所有mesh group项。

该表的索引是msdpMeshGroupName和msdpMeshGroupPeerAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.12.1.1	msdpMeshGroupName	Display String (SIZE(1..64))	not-accessible	全连接组的名称。字符串形式，长度是1~64位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.12.1.2	msdpMeshGroupPeerAddress	OCTET STRING (SIZE(4))	not-accessible	对等体的地址。该对等体为全连接组msdpMeshGroupName的成员。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.12.1.3	msdpMeshGroupStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表项的状态。该状态决定是否可以向表中添加新表项或者删除现有的表项。 1: active 6: destroy	目前Set操作支持CreateAndGo和Destroy；对节点进行Set操作时，支持范围在'!'~'~'字符之内的值，对应ANSIC码（33~126）。

创建约束

新建一条新记录时，必须在msdpPeerTable表中有相应的行。该表只支持CreatAndGo，必须同时指定msdpMeshGroupName和msdpMeshGroupPeerAddress和msdpMeshGroupStatus才能成功创建一行。

创建时指定msdpMeshGroupName时，MIB的取值范围为1~64，而命令行配置的范围是1~32，所以当MIB设置的msdpMeshGroupName长度超过32时，那么只读取前面32个字符进行设置。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

该表在读取时必须使能MSDP，且有配置了Mesh group的Peer存在。

171.5 告警节点详细描述

171.5.1 msdpEstablished 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.0.1	msdpEstablished	msdpPeerFsmEstablishedTransitions	当MSDP FSM进入ESTABLISHED状态时，生成MSDP Established事件。	新增绑定变量hwMsdpInstanceName。

171.5.2 msdpBackwardTransition 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.0.2	msdpBackwardTransition	msdpPeerState	当MSDP FSM从较高编号状态进入到较低编号状态的时候，生成MSDP BackwardTransition事件。	新增绑定变量hwMsdpInstanceName和hwMsdpNotificationReason。